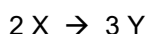


ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – ENSINO MÉDIO

Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa a prover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a Deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

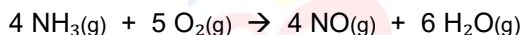
Componente Curricular: Química**Datas: 19/08/25 e 20/08/25****Professor: Maurício Y.****Série: 1º Ano****Assuntos: Ramificações em Compostos Orgânicos, Cálculo Estequiométrico com Rendimento, Cálculo Estequiométrico com Pureza, Propriedades da Tabela Periódica e Ligações Químicas.***Rendimento da Reação*

1) Considere a reação:



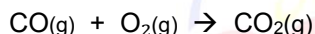
- a) Em condições ideais dispõem-se de 5 mol de X. Assim, quantos mol de Y podem ser obtidos? Justifique.
- b) Usando os mesmos 5 mol de X, mas em condições não ideais, foram produzidos 1,5 mol do produto Y. Qual é o nome da matéria que explica essa obtenção de uma quantidade de produto menor do que a esperada? Considerando que a condição ideal corresponde a uma produção de 100% e a não ideal a uma produção menor do que 100%, a que porcentagem correspondem os 1,5 mol de Y produzidos nesse item?

2) Em um experimento, 8,00 mol de amônia (NH₃) reagiram com quantidade suficiente de oxigênio (O₂) para formar monóxido de nitrogênio (NO) e vapor de água (H₂O), segundo a reação:



Sabendo que o rendimento da reação foi de 75,0%, calcule a quantidade, em mol, de monóxido de nitrogênio realmente obtida nas condições não ideais.

3) Em condições teóricas e ideais são postos a reagir 7 g de monóxido de carbono (CO) com quantidade de oxigênio suficiente para obter o dióxido de carbono (CO₂), conforme reação não balanceada:



- a) Faça o balanceamento da reação.
- b) Calcule quantas gramas de CO₂ são produzidos em teoria.
- c) Usando o mesmo experimento, mas em condições práticas e não ideais, a partir de 56 g de CO são obtidos 33,6 L de CO₂. Calcule o rendimento da reação expresso em porcentagem.

Dados da questão: CO₂ = 44,0 g/mol ; O₂ = 32,0 g/mol ; CO = 28,0 g/mol e experimento nas CNTP

Cálculo Estequiométrico

1) Dada a reação química que ocorre em recipiente fechado: X(s) + Y(s) → XY(s)

80 g de X reagiram com 32 g de Y e se formou XY sem haver sobra de nenhum reagente ao final do experimento. Responda ao que se pede:

- a) A massa de produto obtido será < ou = ou > do que a soma das massas dos reagentes? Justifique.
- b) Se o experimento ocorresse em recipiente aberto e o produto fosse gasoso, a soma das massas dos reagentes seria igual a massa do produto? Explique.

2) Uma mistura de dois líquidos composta por HNO_3 e $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ tem massa total de 1000 gramas e somente a parte pura, o $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$, sofre combustão, pois reage com gás oxigênio (O_2) e forma gás carbônico (CO_2) e água (H_2O). De posse dessas informações faça o que se pede nos itens.

- a) Escreva a reação balanceada em que o composto orgânico da mistura participa.
b) Sabendo que o componente não orgânico da mistura corresponde a parte impura e sua porcentagem é de 40% em massa, calcule quantas gramas de água são produzidas na reação descrita no item a.

Dadas as massas molares em g/mol: C = 12 ; H = 1 g/mol e O = 16 g/mol

Propriedades da Tabela Periódica

1) Dois elementos genéricos X e Y apresentam, respectivamente, como subníveis mais energéticos $3p^1$ e $2p^5$. Escreva qual deles possui maior raio atômico. Justifique.

2) É dada a configuração eletrônica de cinco elementos químicos pertencentes ao mesmo período da tabela periódica:

A: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$ B: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$ C: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$ D: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$ E: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$

O elemento que apresenta a primeira energia de ionização mais elevada é:

- a) A b) B c) C d) D e) E

3) Dadas as distribuições eletrônicas a seguir:

I. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$

II. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^9$

Qual dos átomos apresenta a menor afinidade eletrônica?

4) Qual é a ordem crescente de eletronegatividade dos halogênios?

- a) $\text{At} < \text{I} < \text{Br} < \text{Cl} < \text{F}$
b) $\text{F} < \text{Cl} < \text{Br} < \text{I} < \text{At}$
c) $\text{F} > \text{Cl} > \text{Br} > \text{I} > \text{At}$
d) $\text{Cl} < \text{F} < \text{Br} < \text{I} < \text{At}$

e) Visto que pertencem ao mesmo grupo, a eletronegatividade de todos esses elementos é a mesma.

Dados os números de prótons dos átomos: F = 9 ; Cl = 17 ; Br = 35 ; I = 53 e At = 85

5) Considere os átomos genéricos X e Y, descritos pelas seguintes distribuições eletrônicas no modelo de camadas:

X tem 2 elétrons na 1ª camada, 8 elétrons na 2ª camada e 1 elétron na 3ª camada.

Y possui 2 elétrons na 1ª camada, 8 elétrons na 2ª camada e 7 elétrons na 3ª camada.

Escreva qual dos dois átomos apresenta maior eletropositividade e justifique relacionando o número de camadas e a quantidade de elétrons na camada mais externa.

Ligações Químicas

1) Considere os seguintes átomos:

- Átomo X → número atômico 20.
- Átomo Y → distribuição eletrônica em camadas: 2, 8, 18, 6.

Qual é o tipo de ligação que ocorre entre X e Y. Justifique.

2) Dois elementos genéricos que participam de uma ligação química são descritos abaixo:

- O elemento A está localizado no grupo dos halogênios.
- O elemento T apresenta como subnível mais energético $3p^3$.

a) Escreva o tipo de ligação que ocorre entre A e T. Justifique

b) Explique como esses átomos atingem a estabilidade eletrônica ao formarem essa ligação.

Ligação Iônica

1) Obtenha a fórmula resultante da ligação do cátion trivalente de X com o ânion bivalente de Y.

2) Um átomo J do grupo 2 liga-se a um átomo L do grupo 16. Com base nessas informações, responda ao que se solicita nos itens:

- a) Escreva, respectivamente, as fórmulas do íon originário de J, bem como o íon formado a partir de L.
- b) Qual ligação ocorre entre ambos? Justifique.
- c) Determine a fórmula obtida como consequência da ligação entre as espécies químicas descritas.

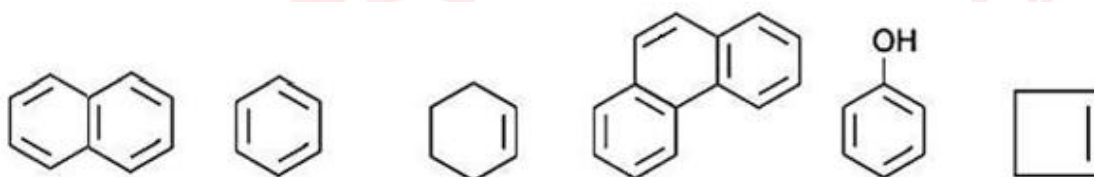
3) O átomo D tem distribuição eletrônica $1s^2 2s^2 2p^1$ e se liga ao átomo E, cuja distribuição é $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$. Escreva o nome da ligação que os conecta e a fórmula obtida após a ligação dessas espécies químicas. Justifique suas respostas.

4) Considere o composto iônico de fórmula Z_3Q_2 e responda ao que se solicita.

- a) Escreva, respectivamente, as fórmulas do cátion e ânion que originaram esse composto.
- b) Quais os prováveis grupos do átomo Z e Q, respectivamente. Justifique.

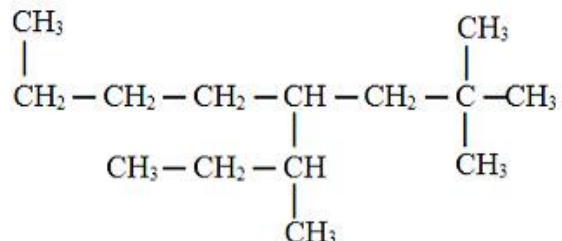
Química Orgânica

1) Identifique, respectivamente o fenantreno, benzeno e o naftaleno.



2) Usando as informações e resoluções do exercício 1, escreva as respectivas fórmulas estruturais.

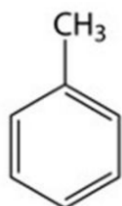
3) Observe o composto:



Assinale a alternativa que traz a nomenclatura das ramificações que esse composto possui:

- a) metil, metil, metil e isobutil.
- b) metil, metil, metil e sec-butil.
- c) metil e sec-pentil.
- d) metil, metil e sec-butil.
- e) metil, metil e isobutil.

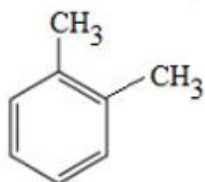
4) Sobre o composto orgânico:



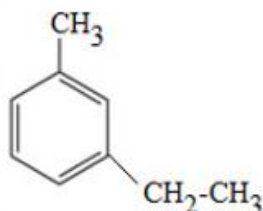
- a) Escreva sua fórmula molecular.
- b) Qual seu nome oficial?
- c) Equacione sua reação de combustão, na qual ele reage com gás oxigênio (O₂) e produz dióxido de carbono (CO₂) e água (H₂O).

5) Nomeie os compostos usando as regras oficiais e quando possível priorize o uso dos prefixos orto, meta e para.

a)



b)



Resoluções

1)

a) Nas condições ideais o rendimento é máximo, ou seja, 100%.



b) No item a) foi calculada a produção de 7,5 mol de Y, mas no item b), usando a mesma quantidade de reagente, foram produzidos apenas 1,5 mol de Y. Essa diferença de quantidades de produtos obtidas é o chamado rendimento. A maior quantidade obtida de produto corresponde a 100%, logo temos:



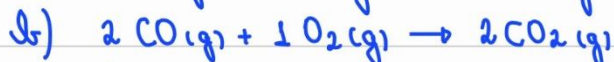
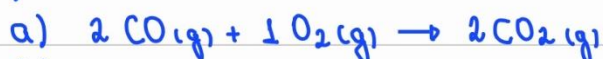
2) Usando a reação, temos:

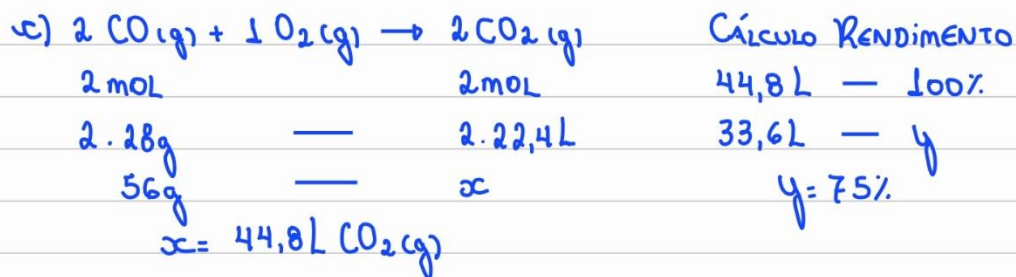


QUANTIDADE NO (75% REND.)



3)





1)

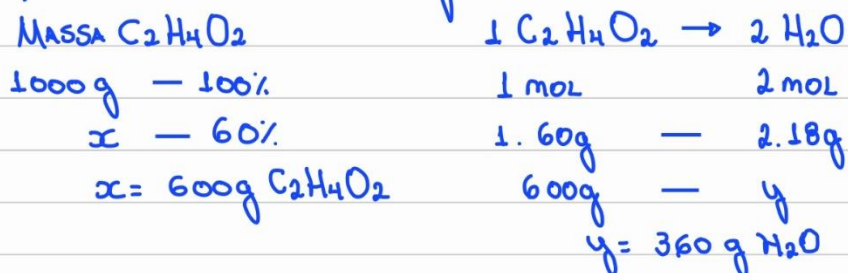
a) IguAl. A REAÇÃO OCORRE EM SISTEMA FECHADO, LOGO A SOMA DAS MASSAS DO REAGENTE (80g + 32g = 112g) É IGUAL A MASSA DO PRODUTO.

b) Não. TODO OU PARTE DO PRODUTO GASOSO DEIXARIA O SISTEMA E TRARIA COMO CONSEQUÊNCIA A DIMINUIÇÃO DE MASSA.

2)



b) PARTE IMPURA = 40%. Logo PARTE PURA = 60% EM MASSA



1)

X: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1 \rightarrow 3$ CAMADAS: MAIS CAMADAS = MAIOR RAIO ATÔMICO

Y: $1s^2 2s^2 2p^5 \rightarrow 2$ CAMADAS: MENOS CAMADAS = MENOR RAIO ATÔMICO.

2) ALTERNATIVA A

QUANTO MENOR O RAIO ATÔMICO, MAIOR A ENERGIA DE IONIZAÇÃO.

OBSEVE QUE TODOS TEM 3 CAMADAS, MAS NÃO O MESMO RAIO ATÔMICO. PA-
RA "DESEMPATAR" ESSA SITUAÇÃO O CRITÉRIO É: MENOR RAIO ATÔMICO
OCORRE NO ÁTOMO COM MAIS PRÓTONS, OU SEJA, O ÁTOMO A. RESUMO:
 $\uparrow$ N° PRÓTONS = $\downarrow$ RAIO ATÔMICO = $\uparrow$ ENERGIA DE IONIZAÇÃO

3)

I. POSSUI 4 CAMADAS E 20 PRÓTONS (MAIOR RAIO ATÔMICO).

II. POSSUI 4 CAMADAS E 29 PRÓTONS (MENOR RAIO ATÔMICO).

A AFINIDADE ELETRÔNICA DEPENDE DO RAIO ATÔMICO, POIS TEM RELA-
ÇÃO COM A ATRAÇÃO DOS PRÓTONS (NÚCLEO) POR ELÉTRONS QUE SE-
RÃO COLOCADOS NA CAMADA DE VALÊNCIA. ASSIM, TEMOS:

(I) $\uparrow$ RAIO ATÔMICO = $\uparrow$ DISTÂNCIA ENTRE p^+ E e^- = $\downarrow$ AFINIDADE ELETRÔNICA

4) ALTERNATIVA A

COMO SÃO ÁTOMOS DO MESMO GRUPO É POSSÍVEL ESCREVER, COM BASE
NOS SEUS NÚMEROS ATÔMICOS, A SEQUÊNCIA:

F	Cl	Br	I	At
MENOR N°				MAIOR N°
CAMADAS				CAMADAS
(MENOR R.A.)				(MAIOR R.A.)

A ELETRONEGATIVIDADE DEPENDE DO RAIO ATÔMICO, POIS TEM RELAÇÃO
COM A ATRAÇÃO DOS PRÓTONS (NÚCLEO) POR ELÉTRONS DE LIGAÇÃO QUE
SERÃO COLOCADOS NA CAMADA DE VALÊNCIA. ASSIM, TEMOS:

(I) $\uparrow$ RAIO ATÔMICO = $\uparrow$ DISTÂNCIA ENTRE p^+ E e^- = $\downarrow$ ELETRONEGATIVIDADE

5)

- X: TEM 3 CAMADAS E 11 PRÓTONS (MAIOR RAIO ATÔMICO).

- Y: TEM 3 CAMADAS E 17 PRÓTONS (MENOR RAIO ATÔMICO).

ELETROPOSITIVIDADE: CAPACIDADE DE AFASTAR OS e^- DA LIGAÇÃO PARA LONGE DO ÁTOMO.

(X) $\uparrow$ R.A. = $\uparrow$ DISTÂNCIA ENTRE p^+ E e^- = $\downarrow$ ATRAÇÃO ENTRE p^+ E e^- = $\uparrow$ ELETROPOSITIV.

1)

Átomo X: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 \rightarrow 2e^-$ NA C.V. = METAL

Átomo Y: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^4 \rightarrow 6e^-$ NA C.V. = AMETAL

METAL E AMETAL SE UNEM POR LIGAÇÃO IÔNICA.

2)

a) A É UM AMETAL, POIS TEM 7 e^- NA CAMADA DE VALÊNCIA. JÁ I TEM DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$, OU SEJA, UM TOTAL DE 5 ELÉTRONS NA CAMADA DE VALÊNCIA, O QUE CARACTERIZA UM AMETAL. LOGO, A UNIÃO OCORRE POR LIGAÇÃO COVALENTE.

b) TODOS OS ÁTOMOS ENVOLVIDOS GANHAM e^- E PASSAM A TER 8 e^- NA CAMADA DE VALÊNCIA.

1) $X^{3+} Y^{2-}$: $X_2 Y_3$

2)

a) J: PERTENCE AO GRUPO 2, LOGO É UM METAL QUE SE TORNA UM IÓN POSITIVO AO PERDER SEUS 2 e^- DA CAMADA DE VALÊNCIA. SUA REPRESENTAÇÃO É J^{2+} . JÁ L POR PERTENCER AO GRUPO 16, TEM 6 e^- NA CAMADA DE VALÊNCIA E PRECISA GANHAR 2 e^- DE MODO A SE TORNAR O ÂNION L^{2-} .

b) METAL E AMETAL SE UNEM POR LIGAÇÃO IÔNICA.

c) $J^{2+} L^{2-}$: JL

3)

D: METAL QUE FORMA D^+ , POIS TEM 1 e^- NA CAMADA DE VALÊNCIA.

E: AMETAL QUE FORMA E^{2-} , POIS TEM 6 $\bar{e}$ NA CAMADA DE VALÊNCIA.

METAL E AMETAL SE UNEM POR LIGAÇÃO IÔNICA. $D^+ E^{2-}$: D_2E

4)

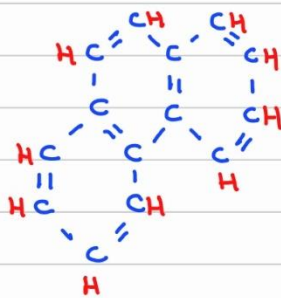
a) $Z_3 Q_2$: $Z^{3+} Q^{2-}$

b) Z^{3+} : COMO É UM CÂTION, SIGNIFICA QUE PERDEU e^- , LOGO É UM METAL QUE TEM 3 $\bar{e}$ NA ÚLTIMA CAMADA. ASSIM É UM METAL DO GRUPO 13

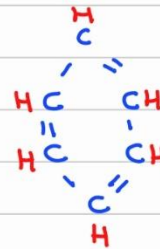
Q^{2-} : COMO É UM ÂNION, SIGNIFICA QUE GANHOU e^- , LOGO É UM AMETAL QUE TEM 6 $\bar{e}$ NA ÚLTIMA CAMADA. ASSIM É UM AMETAL DO GRUPO 16.

1) E 2)

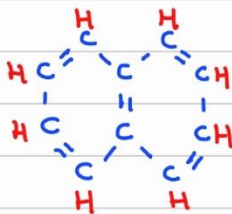
FENANTRENO:



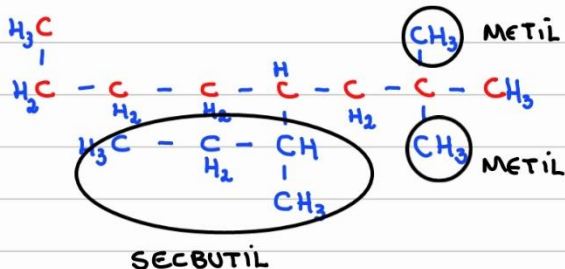
BENZENO:



NAFTALENO:



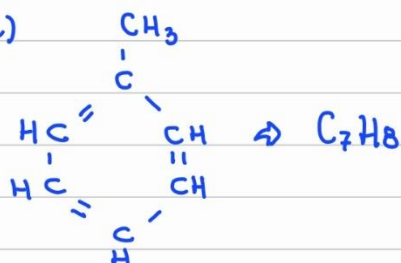
3) ALTERNATIVA D



CRITÉRIO USADO: MAIOR SE-
QUÊNCIA DE CARBONOS NA CA-
DEIA PRINCIPAL E QUE PRODUZ
O MAIOR NÚMERO DE RAMIFICA-
ÇÕES.

4)

a)

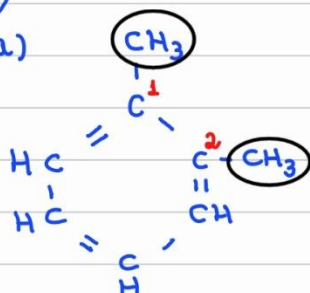


b) METILBENZENO

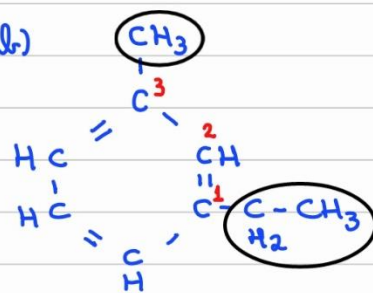


5)

a)



b)



1,2 - DIMETIL BENZENO

1 - ETIL - 3 - METILBENZENO

ORTO - DIMETILBENZENO

META - ETILMETILBENZENO











